

BACCALAUREAT SESSION 2012

Exercice 1 :

Pour chacune des questions suivantes, une seule des trois réponses proposées est exacte. Le candidat indiquera sur sa copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O ; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On considère les points $A(1,0,0)$, $B(0,1,0)$ et $C(0,0,2)$.

1. Le vecteur $\overrightarrow{OB} \wedge \overrightarrow{OC}$ est égale à

- a. $\overrightarrow{OA}$ b. $2\overrightarrow{OA}$ c. $-2\overrightarrow{OA}$

2. Le réel $\frac{1}{6}(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AO}) \cdot \overrightarrow{AC}$ est égal à

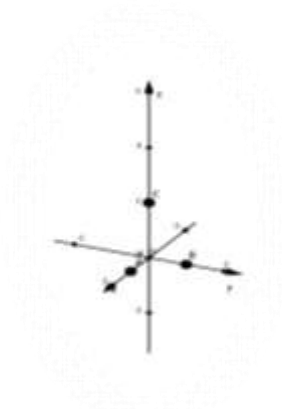
- a. 0 b. $\frac{1}{3}$ c. 2.

3. La droite (BC) est l'intersection des plans
d'équations

- a. $x = 1$ et $2y + z - 2 = 0$.
b. $x = 0$ et $y + 2z - 1 = 0$.
c. $x = 0$ et $2y + z - 2 = 0$.

4. Une équation de la sphère de centre O et tangente au plan (ABC) est

- a. $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.
b. $x^2 + y^2 + z^2 = \frac{4}{9}$.
c. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x = \frac{4}{9}$.



Exercice 2 :

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O ; \vec{u}, \vec{v})$.

On désigne par (C) le cercle de centre O et de rayon 1 et par I et A les points d'affixes respectives 1 et $a = \sqrt{3} + i$.

1. a) Donner la forme exponentielle de a.

b) Construire A.

2. Soit B le point d'affixe $b = \frac{a-1}{1-a}$.

a. Vérifier que $b\bar{b} = 1$. En déduire que le point B appartient au cercle (C).

b. Montrer que $\frac{b-1}{a-1}$ est un réel. En déduire que les points A, B et I sont alignés.

c. Construire le point B dans le repère.

3. Soit θ un argument du nombre complexe b.

Montrer que $\cos \theta = \frac{2\sqrt{3}-3}{5-2\sqrt{3}}$ et $\sin \theta = \frac{2-2\sqrt{3}}{5-2\sqrt{3}}$.

Exercice 3 :

Le centre National de la Transfusion sanguine a diffusé le tableau ci-contre donnant la répartition des groupes sanguins en Tunisie.

Groupe	A	B	AB	O
Pourcentage	31%	18%	5%	46%

I. 1. Quelle est la probabilité qu'un tunisien ait un sang du groupe O ?

2. Quatre donneurs se présentent dans un centre de transfusion sanguine.

a. Quelle est la probabilité qu'un seul parmi les quatre ait un sang du groupe O ?

b. Quelles est la probabilité de trouver les quatre groupes sanguins chez ces donneurs ?

II. In dépendamment du groupe sanguin, le sang peut posséder le facteur Rhésus. Si le sang d'un individu possède ce facteur, il est dit Rhésus positif (Rh^+), sinon il est dit de Rhésus négatif (Rh^-).

Un individu ayant un sang de groupe O et de Rhésus négatif est appelé un donneur universel.

En Tunisie, 9% des individus du groupe O sont de Rhésus négatif.

1. Montrer que la probabilité qu'un tunisien soit un donneur universel est 0,0414.

2. Dans un centre de transfusion sanguine, n donneur se représentent.

On note X la variable aléatoire égale au nombre de donneur universels parmi les n donneurs.

a. Déterminer la loi de probabilité de X.

b. Déterminer l'espérance de X en fonction de n.

c. Déterminer le nombre moyen des donneurs universels parmi 5000 donneurs.

Exercice 4 :

A l'instant $t = 0$ (t exprimé en heures) un médecin injecte à un patient une dose de 1.4mg d'une substance médicamenteuse qui n'est pas présente dans le sang. Cette substance se répartit instantanément dans le sang, ensuite elle est progressivement éliminée.

On note $Q(t)$ la quantité de substance (en mg) présente dans le sang à l'instant t , ($t \geq 0$).

On admet que la fonction $Q: t \rightarrow Q(t)$ vérifie l'équation différentielle (E) :

$$y' + (0,115)y = 0.$$

1. Résoudre l'équation (E).
2. a. Justifier que $Q(t) = 1,4e^{-0,115t}$, $t \geq 0$.
b. Donner le sens de variation de la fonction Q .
c. Résoudre dans $[0; +\infty[$ l'équation $Q(t) = 0,7$; la solution sera arrondie à l'unité.
3. Pour une efficacité optimale de ce médicament, sa quantité présente dans le sang doit être comprise entre 0,7mg et 1,4mg.

Expliquer pourquoi le médecin prescrit à ce patient une injection de 0,7mg chaque six heures.

Exercice 5 :

Dans l'annexe ci-jointe $(O, \vec{i}, \vec{j})$ est un repère orthonormé du plan. C_f est la représentation graphique de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$, par $f(x) = -\frac{x^2 + x \ln x + x}{(x+1)^2}$ pour $x > 0$ et $f(0) = 0$.

Le réel α est l'abscisse du point d'intersection sur la courbe C_f avec l'axe des abscisses autres que le point O .

1. a. Par lecture graphique, donner le signe de $f(x)$.
b. Montrer que $\ln \alpha = -(\alpha + 1)$.
2. On considère la fonction g définie sur $[\alpha; +\infty[$ par $f(x) = \frac{x \ln x}{x+1} + 1$ et on désigne par C_g la courbe représentative de g dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ et que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = 0$.
3. a. Montrer que pour tout réel x appartenant à l'intervalle $[\alpha; +\infty[$, $g(x) = -\frac{f(x)}{x}$.
b. Dresser le tableau de variation de g .
4. a. Montrer que $g(\alpha) = 1 - \alpha$.
b. Construire alors, sur l'annexe, le point de la courbe C_g d'abscisse α .
c. Tracer la courbe C_g .
5. On désigne par A l'aire (en unité d'aire) de la partie du plan limitée par les courbes C_g , C_f et les droites d'équations $x = \alpha$ et $x = 1$.
a. Montrer, en utilisant une intégration par partie que

$$\int_{\alpha}^1 f(x) dx = -[xg(x)]_{\alpha}^1 + \int_{\alpha}^1 g(x) dx.$$

b. En déduire que $A = \alpha^2 - \alpha + 1$.

Annexe à rendre avec la copie

